微积分 A1 第 2 次习题课答案　数列的极限(2)—收敛原理与重要极限

1. $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2}+\dfrac{x_n-1}{\sqrt{2}+x_n}$, 证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

证明： $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2}+\dfrac{x_n-1}{\sqrt{2}+x_n}$, 因此 $x_n>\sqrt{2}, \forall n>1.$ 从而有

$$x_{n+1}=\sqrt{2}+1-\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+x_n}<\sqrt{2}+1.$$

数列 $\{x_n\}$ 通项的生成函数 $y=\sqrt{2}+\dfrac{y-1}{\sqrt{2}+x}=\sqrt{2}+1-\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+x}$ 关于 $x>0$ 为增函数，注意到

$x_2>x_1=\sqrt{2},$ 因此 $x_{n+1}>x_n, \forall n>1.$ 由单调收敛原理，$\{x_n\}$ 收敛。

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x,$ 在 $x_{n+1}=\sqrt{2}+\dfrac{x_n-1}{\sqrt{2}+x_n}$ 中令 $n\to\infty,$ 得

$$x=\sqrt{2}+\frac{x-1}{\sqrt{2}+x}, \qquad x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}.$$

而 $\sqrt{2}<x_n<1+\sqrt{2}$，由极限的保序性知 $\sqrt{2}\le x\le 1+\sqrt{2},$ 因此 $x=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}.$

2. $a\in\mathbb{R}, x_1=\sin a, x_{n+1}=\sin x_n.$ 证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

证明：（1）若 $a\in[0,\dfrac{\pi}{2}],$ 则 $0\le x_1=\sin a\le 1,\ 0\le x_2=\sin x_1\le x_1,\ 0\le x_{n+1}=\sin x_n\le x_n.$ 由

单调收敛原理，$\{x_n\}$ 收敛。设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x,$ 由极限的保序性，$0\le x\le 1.$ 由

$$|\sin x_n-\sin x|\le|x_n-x|$$

与极限的保序性，得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=\sin x.$ 在 $x_{n+1}=\sin x_n$ 中令 $n\to\infty,$ 得

$$x=\sin x.$$

而 $0\le x\le 1,$ 若 $x\in(0,1],$ 则 $x=\sin x<x,$ 矛盾。因此 $x=0.$

（2）若 $a\in[-\dfrac{\pi}{2},0),$ 则 $|x_1|=|\sin a|=\sin|a|, |x_{n+1}|=|\sin x_n|=\sin|x_n|.$ 由（1）的结论知

$\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0,$ 从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0.$

（3）$\forall a\in\mathbb{R}$, 令$y_n=x_{n+1}$, 由$x_{n+1}=\sin x_n$有 $y_1=\sin x_1$, $y_{n+1}=\sin y_n$, $x_1=\sin a\in[-1,1]$.

由（1）（2）的结论，有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$.

3. 设$a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$, $b_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$, $c_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$. 求证:

（1）$\{a_n\}$严格单调递增, $\{b_n\}$严格单调递减, 且$a_n<e<b_n$.

（2）设$c_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n$, 则$\{c_n\}$收敛（$\gamma=\lim\limits_{n\to\infty}c_n$称为 **Euler 常数**）。

（3）设$d_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}d_n$.

（4）设$u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\dfrac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{2n(2n+1)}}$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

证明：（1）归纳法可证 Bernoulli 不等式：

$$(1+x)^n\geq 1+nx,\quad \forall x\geq -1,\forall n\in\mathbb{Z}^+.$$

由 Bernoulli 不等式，

$$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n-1}\cdot\frac{n+1}{n}\geq\left(1-\frac{n-1}{n^2}\right)\cdot\frac{n+1}{n}=\frac{n^3+1}{n^3}>1,$$

$$\frac{b_n}{b_{n+1}}=\left(1+\frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1}\cdot\frac{n+1}{n+2}\geq\left(1+\frac{n+1}{n(n+2)}\right)\cdot\frac{n+1}{n+2}=1+\frac{1}{n(n+2)^2}>1.$$

故$\{a_n\}$严格单调递增, $\{b_n\}$严格单调递减。又

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}a_n\cdot\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})=e,$$

所以，$a_n<e<b_n$(可利用极限的保序性, 反证法).

（2）由（1）的结论，$\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$. 两边取对数，得

$$\frac{1}{n+1}<\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{n},\quad \text{即}\quad \frac{1}{n+1}<\ln(n+1)-\ln n<\frac{1}{n}.$$

于是，

$$\begin{aligned} c_n &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n \\ &> (\ln 2-\ln 1)+(\ln 3-\ln 2)+\cdots\big(\ln(n+1)-\ln n\big)-\ln n \\ &= \ln(n+1)-\ln n>0, \end{aligned}$$

$$c_{n+1}-c_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln(1+\frac{1}{n})<0.$$

即$\{c_n\}$严格单调递减,有下界.由单调收敛原理,$\{c_n\}$收敛.

（3）$d_n=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2n}-\ln 2n\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)+\ln 2=c_{2n}-c_n+\ln 2.$

由（2）的结论知$\lim\limits_{n\to\infty} d_n=c-c+\ln 2=\ln 2.$

（4）$d_n+\frac{1}{2n+1}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n+1}<u_n<\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}=\frac{1}{n}+d_n,$

令$n\to\infty$,由夹挤原理及（3）中结论，得$\lim\limits_{n\to\infty} e_n=\lim\limits_{n\to\infty} d_n=\ln 2.$ □

（将来我们可以利用 Riemann 积分给出$\lim\limits_{n\to\infty} d_n$和$\lim\limits_{n\to\infty} e_n$的非常简单的计算方法。）

4. $a_1>a_2, a_{n+2}=\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$,求$\lim\limits_{n\to\infty} a_n.$

解：归纳可证

$$a_1>a_3>\cdots>a_{2n+1}>\cdots>a_{2n}>\cdots>a_4>a_2.$$

由单调收敛原理,$\{a_{2n+1}\},\{a_{2n}\}$均收敛.设$\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n}=x, \lim\limits_{n\to\infty} a_{2n+1}=y.$对

$$2a_{2n+2}=a_{2n}+a_{2n+1}$$

两边取极限,得$2x=x+y, x=y.$ $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n+1}=x,$因而$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=x.$又

$$\begin{aligned} 2a_3 &= a_1+a_2, \\ 2a_4 &= a_2+a_3, \\ &\vdots \\ 2a_{n+2} &= a_n+a_{n+1}. \end{aligned}$$

以上各式相加，得$a_{n+1}+2a_{n+2}=a_1+2a_2.$令$n\to\infty$,得$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\frac{a_1+2a_2}{3}.$ □

5. 求下列极限

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n!}{n^n}}$.　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^4}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$.

解：（1）由 Stolz 定理，

$$\lim_{n\to\infty}\ln\left(\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n!)-n\ln n}{n}=-\lim_{n\to\infty}n\ln(1+\frac{1}{n})=-\lim_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=-1.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}=\lim_{n\to\infty}\exp\left\{\ln\left(\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}\right)\right\}=\exp\left\{\lim_{n\to\infty}\ln\left(\sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}\right)\right\}=e^{-1}.$$

（2）记 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^4}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)$, 则

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)a_n=1-\frac{1}{2^{2^{n+1}}}\to 1(n\to\infty).$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}\right)\left(1+\dfrac{1}{2^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2^{2^n}}\right)=2.$

6. $\{m_n\}$ 是自然数列的子列，且存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2}+\cdots+\dfrac{1}{m_n}\right)=\mathrm{A}$. 设

$$I_n=\left(1+\frac{1}{m_1}\right)\left(1+\frac{1}{m_2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{m_n}\right).$$

试证 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$ 存在。

证明：$m_k>0,\left\{\dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2}+\cdots+\dfrac{1}{m_n}\right\}$ 严格单调递增. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2}+\cdots+\dfrac{1}{m_n}\right)=\mathrm{A}$ 知

$\left\{\dfrac{1}{m_1}+\dfrac{1}{m_2}+\cdots+\dfrac{1}{m_n}\right\}$ 为有界列，事实上

$$\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}+\cdots+\frac{1}{m_n}<\mathrm{A}.$$

又 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$ 单调递增，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e$, 因此 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e,\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{n},\forall n\in\mathbb{N}$. 于是

$$\ln I_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{m_k}\right)\le\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{m_k}\le\mathrm{A},\quad I_n\le e^{\mathrm{A}}.$$

因此$\{I_n\}$单调递增有上界,从而$\lim\limits_{n\to\infty} I_n$存在。□

7. 对数列$\{a_n\}$，记$\mathrm{A}_n=(a_1+a_2+\cdots+a_n)/n$。若$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{A}_n=\mathrm{A}$，求证：

$$I\triangleq\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}=\mathrm{A}.$$

证明：$a_1=\mathrm{A}_1, a_2=2\mathrm{A}_2-\mathrm{A}_1,\cdots,a_n=n\mathrm{A}_n-(n-1)\mathrm{A}_{n-1}$.则

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}=\frac{1}{2}\mathrm{A}_1+\frac{1}{3}\mathrm{A}_2+\cdots+\frac{1}{n}\mathrm{A}_{n-1}+\mathrm{A}_n.$$

于是 $$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\mathrm{A}_1+\frac{1}{3}\mathrm{A}_2+\cdots+\frac{1}{n}\mathrm{A}_{n-1}}{\ln n}+\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{A}_n}{\ln n}.$$

由$\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{A}_n=\mathrm{A}$有$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{A}_n}{\ln n}=0$. 由 Stolz 定理，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}\mathrm{A}_1+\frac{1}{3}\mathrm{A}_2+\cdots+\frac{1}{n}\mathrm{A}_{n-1}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\mathrm{A}_n}{n+1}}{\ln(n+1)-\ln n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n}{n+1}\mathrm{A}_n}{n\ln(1+\frac{1}{n})}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{A}_n}{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln(1+\frac{1}{n})}=\mathrm{A}.$$

故$I=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{k}=\mathrm{A}$. □

注意：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$存在，不能保证$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在。

8. 设$0<a_1<1, a_{n+1}=a_n(1-a_n)$,求证：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}\right)=1.$

（2）$\lim\limits_{x\to\infty}na_n=1.$

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(1-na_n)}{\ln n}=1.$

证明：（1）a_n单调下降,$0<a_n<a_1<1$,因而有极限. 设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=x$, 则$0\le x\le a_1<1$.

对$a_{n+1}=a_n(1-a_n)$两边取极限得 $x=x(1-x)$. 因此$x=0$,即$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.进一步有

$$\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{1-a_n}\to 1(n\to\infty).$$

（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{na_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}})+\cdots+(\dfrac{1}{a_2}-\dfrac{1}{a_1})+\dfrac{1}{a_1}\right]=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}})=1,$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=1.$

（3）由（1）（2）中结论及 Stolz 定理，有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(1-na_n)}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}na_n\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a_n}-n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a_n}-n}{\ln n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}-1}{\ln(1+\dfrac{1}{n})}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{na_n}{1-a_n}}{n\ln(1+\dfrac{1}{n})}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}na_n}{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln(1+\dfrac{1}{n})\cdot\lim\limits_{n\to\infty}(1-a_n)}=1.\ \square$$

9. 设 $a_1=1,a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}$. 求证：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty.$

证法一：易知 $a_{n+1}>a_n\geq 1.$要证$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty,$只要证$\{a_n\}$无上界。以下用反证法证明。

假设$\{a_n\}$有上界，即$\exists a>0,\text{s.t. } a_n\leq a,\forall n\in\mathbb{N}$。由单调收敛原理，$\{a_n\}$为收敛列。另一方面，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\geq\frac{1}{na},\qquad\forall n\in\mathbb{N}.$$

从而

$$a_{2n}-a_n=(a_{2n}-a_{2n-1})+(a_{2n-1}-a_{2n-2})+\cdots(a_{n+1}-a_n)$$

$$\geq\frac{1}{(2n-1)a}+\frac{1}{(2n-2)a}+\cdots+\frac{1}{na}\geq\frac{n}{(2n-1)a}\geq\frac{1}{2a},\qquad\forall n\in\mathbb{N}.$$

因此单增数列$\{a_n\}$不是 Cauchy 列，与$\{a_n\}$为收敛列矛盾。故$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty.$

证法二：易知 $a_{n+1}>a_n\geq 1,\ \sum\limits_{k=1}^{n}a_k\geq n.$于是

$$a_{n+1}^2 > a_n^2 + \frac{2a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = a_n^2 + \frac{2}{\frac{a_1}{a_n} + \frac{a_2}{a_n} + \cdots + \frac{a_n}{a_n}} > a_n^2 + \frac{2}{n},$$

$$a_{2n}^2 - a_n^2 > \frac{2}{2n-1} + \frac{2}{2n-2} + \cdots + \frac{2}{n} > \frac{2n}{2n-1} > 1.$$

因此单增数列$\left\{a_n^2\right\}$不是 Cauchy 列，从而有$\lim\limits_{n\to\infty} a_n^2 = +\infty,\ \lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty.$ □

10. 设$\left\{x_n\right\}$为有界列,令

$$\alpha_n = \sup\left\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots\right\},\ \ \beta_n = \inf\left\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots\right\}.$$

证明: （1）$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n$与$\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n$都存在,且$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n \geq \lim\limits_{n\to\infty}\beta_n.$

（$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n$与$\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n$分别称为$\left\{x_n\right\}$的**上极限**与**下极限**，分别记为$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$与$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$，即

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \lim_{n\to\infty}\sup_{k\geq n}\left\{x_k\right\}, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}} x_n = \lim_{n\to\infty}\inf_{k\geq n}\left\{x_k\right\}.$$

这个结论说明有界列的上、下极限一定存在。）

（2）$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在 $\Leftrightarrow$ $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n.$

（3）$\forall\varepsilon > 0,$在区间 $(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n - \varepsilon, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n + \varepsilon)$ 之外最多有数列$\left\{x_n\right\}$的有限项.

（4）存在子列$\left\{x_{n_k}\right\}, \left\{x_{m_k}\right\}$, 使得$\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n, \lim\limits_{k\to\infty} x_{m_k} = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n.$

证明：（1）由$\left\{x_n\right\}$的有界性及α_n, β_n 的定义知, $\left\{\alpha_n\right\}$为单调递减有界列，$\left\{\ \beta_n\right\}$为单调递增有界列。由单调收敛原理，$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n$与$\lim\limits_{n\to\infty}\beta_n$都存在 。又$\alpha_n \geq \beta_n$，由极限的保序性有

$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n \geq \lim\limits_{n\to\infty}\beta_n.$

（2）若存在极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \mathrm{A}$，则$\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, s.t.$

$$\mathrm{A} - \varepsilon < x_n < \mathrm{A} + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

$\forall n > N,$集合$\left\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \cdots\right\}$有上界$\mathrm{A} + \varepsilon$ 有下界$\mathrm{A} - \varepsilon$，由上下确界的定义知

$$\mathrm{A} - \varepsilon \leq \beta_n \leq \alpha_n \leq \mathrm{A} + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

由数列极限的定义知 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n = \lim\limits_{n\to\infty}\beta_n = \mathrm{A},$ 即$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \mathrm{A}.$

反之，若$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = \mathrm{A}$，即$\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n = \lim\limits_{n\to\infty}\beta_n = \mathrm{A}$，注意到$\beta_n \leq x_n \leq \alpha_n,$由夹

挤原理得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \mathrm{A}$ 。

（3）记 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = a, \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n = b$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = b$，则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2 \in \mathbb{N}, s.t.$

$$a - \varepsilon < \alpha_n < a + \varepsilon, \quad \forall n > N_1;$$

$$b - \varepsilon < \beta_n < b + \varepsilon, \quad \forall n > N_2.$$

令 $N = N_1 + N_2$，则

$$b - \varepsilon < \beta_n \le x_n \le \alpha_n < a + \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

也即

$$\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n - \varepsilon < \beta_n \le x_n \le \alpha_n < \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n + \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

因此数列 $\{x_n\}$ 最多有有限项在 在区间 $(\underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n - \varepsilon, \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n + \varepsilon)$ 之外.

（4）由上确界的定义，对 $\alpha_1 = \sup\{x_1, x_2, x_3, \cdots\}, \exists n_1 \ge 1, \text{s.t.}$

$$\alpha_1 - \frac{1}{2} < x_{n_1} \le \alpha_1.$$

对 $\alpha_{n_1} = \sup\{x_{n_1}, x_{n_1+1}, x_{n_1+2}, \cdots\}, \exists n_2 > n_1, \text{s.t.}$

$$\alpha_{n_1} - \frac{1}{2^2} < x_{n_2} \le \alpha_{n_1}.$$

依此类推，$\forall k \ge 1, \exists n_{k+1} > n_k, \text{s.t.}$

$$\alpha_{n_k} - \frac{1}{2^{k+1}} < x_{n_{k+1}} \le \alpha_{n_k}.$$

令 $k \to \infty$, 由夹挤原理得 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = \lim\limits_{k\to\infty} \alpha_{n_k} = \lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n.$

同理，存在子列 $\{x_{m_k}\}, \text{s.t.} \lim\limits_{k\to\infty} x_{m_k} = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n.$ □